பயிற்சி 7.7

1. கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு குழிவு இடைவெளிகள் மற்றும் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகளைக் காண்க:

   (i) $f(x) = x(x-4)^3$ (ii) $f(x) = \sin x + \cos x,\ 0 < x < 2\pi$ (iii) $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

2. இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனையை பயன்படுத்தி இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

   (i) $f(x) = -3x^5 + 5x^3$ (ii) $f(x) = x\log x$ (iii) $f(x) = x^2e^{-2x}$

3. $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகள், இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள், குழிவு இடைவெளிகள் மற்றும் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகளைக் காண்க.

7.8 உகமக் கணக்குகளில் பயன்பாடுகள்

(Applications in Optimization)



உகமக் கணக்குகள் என்பது அறுதி மதிப்புகளை (பெருமம் அல்லது சிறுமம்) குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகளுடன் காண்பது ஆகும்.

அறுதி மதிப்பு அல்லது உகமக் கணக்குகளை தீர்க்கும் முறை

படி 1 : தேவையான அளவுகளுடன் கூடிய படத்தை வரைக.

படி 2 : எந்த அளவையை பெருமமாக்க அல்லது சிறுமமாக்க வேண்டுமோ அதற்கான சமன்பாட்டினைக் காண்க.

படி 3 : கொடுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுடன் தேவையான அளவை பெருமமாக அல்லது சிறுமமாக்க வேண்டும்.

படி 4 : கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு மாறியின் ஏற்கத்தக்க இடைவெளிகளை காணவேண்டும்.

படி 5 : அறுதி மதிப்புகளை காணும் முறையினை கொண்டு (மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு அறுதிகள், முதல் வகைக்கெழு சோதனை அல்லது இரண்டாம் வகைக்கெழு சோதனை) பெருமம் அல்லது சிறுமம் காணவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.62

நம்மிடம் 12 அலகு பக்க அளவுடைய மெல்லிய சதுர தகடு உள்ளது மற்றும் வெளிப்புறத்தின் மூலைகளிலிருந்து சிறிய சதுரங்களை வெட்டி பக்கங்களை மடிப்பதன் மூலம் திறந்த பெட்டியை உருவாக்க விரும்புகிறோம். கேள்வி என்னவென்றால், எந்த வெட்டு அதிகபட்ச கன அளவை உருவாக்கும்?

தீர்வு

x = வெட்டி எடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு சிறிய சதுரங்களின் நீளம் என்க.

V = மடிப்பதன் மூலம் பெறப்படும் பெட்டியின் கன அளவு என்க.

நீளத்தின் இரு மூலைகளிலும் x நீளமுள்ள சதுரத்தை வெட்டிய பின் நீளம் $12-2x$. மடித்த பின்பு பெட்டியின் ஆழம் x. எனவே, கன அளவு $V = x\times(12-2x)^2$ ஆகும். $x = 0$ அல்லது 6 -ல் கன அளவு பூச்சியமாவதைக் கவனிக்க. எனவே, $x = 0$ அல்லது 6 எனில் பெட்டி கிடைக்காது. எனவே, $V = x\times(12-2x)^2, x \in (0,6)$ -ஐ பெருமப்படுத்த வேண்டும்.

இப்பொழுது, $$\frac{dV}{dx} = (12-2x)^2 - 4x(12-2x)$$
$$= (12-2x)(12-6x).$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 46 16-12-2022 17:13:08